



Computational physics 2

PROGRAMME

ComPhy1:

- cinématique**
- lois de Newton**
- conservation de l'énergie**

ComPhy1:

- cinématique
- lois de Newton
- conservation de l'énergie

Cinématique:

- molécules d'air (N₂, O₂) dans une boîte

Chocs élastiques contre bords:

- pression
- $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

Chocs élastiques entre molécules:

- conservation de la quantité de mouvement $\vec{p}$
- énergie interne U

ComPhy1:

- cinématique
- lois de Newton
- conservation de l'énergie

Cinématique:

- molécules d'air (N_2, O_2) dans une boîte

Chocs élastiques contre bords:

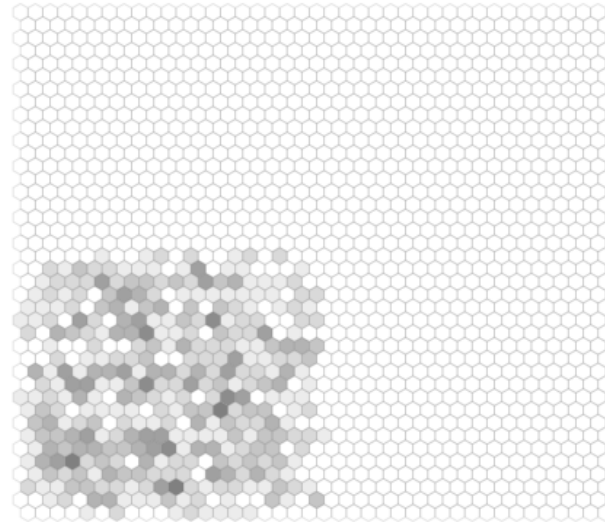
- pression
- $-\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

Chocs élastiques entre molécules:

- conservation de la quantité de mouvement $\vec{p}$
- énergie interne U

Théorie cinétique des gaz (Maxwell):

- grandeurs d'état macroscopiques
- équation des gaz parfaits
- distribution de Maxwell



Entropie:

- entropie de Boltzmann
- fonction H de Boltzmann
- Shannon Measure of Information (SMI)

ComPhy1:

- cinématique
- lois de Newton
- conservation de l'énergie

Cinématique:

- molécules d'air (N_2, O_2) dans une boîte

Chocs élastiques contre bords:

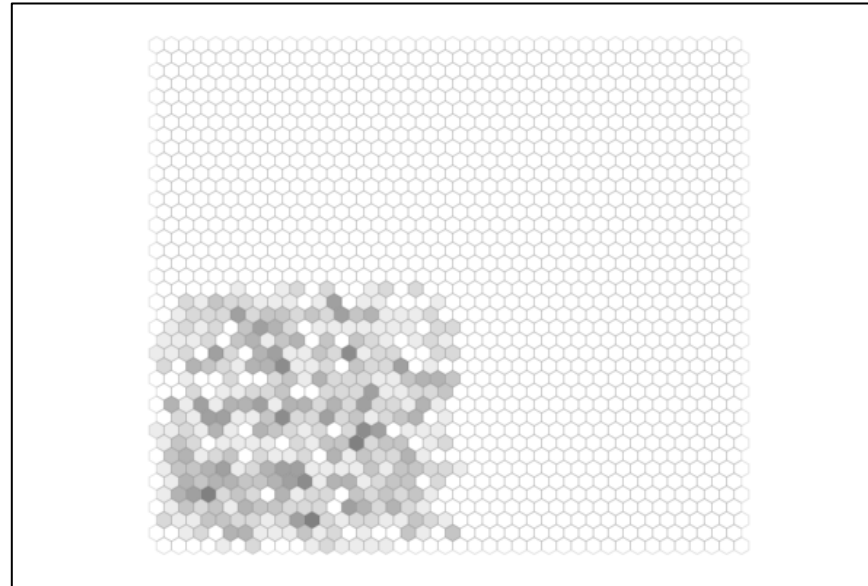
- pression
- $-\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

Chocs élastiques entre molécules:

- conservation de la quantité de mouvement $\vec{p}$
- énergie interne U

Théorie cinétique des gaz (Maxwell):

- grandeurs d'état macroscopiques
- équation des gaz parfaits
- distribution de Maxwell



Entropie:

- entropie de Boltzmann
- fonction H de Boltzmann
- Shannon Measure of Information (SMI)

Gaz parfait dans un champ de force:

- pression barométrique
- distribution de Boltzmann

Force d'interaction entre molécules:

- équation de Van der Waals
- gaz réels
- transitions de phase

Modélisation de la condensation de vapeur d'eau:

- limitation - modélisation de la force d'attraction
- limitations - 10^x =? molécules
- parallélisation du calcul

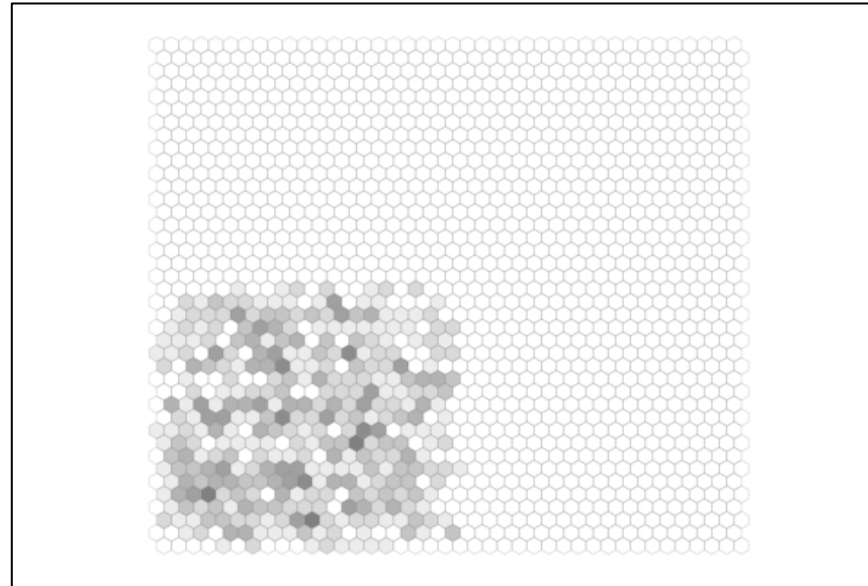
EVALUATION

L'évaluation du cours se basera sur:

- la présentation d'un mini-projet (**parmi 3 à choix**) en cours de semestre
- la présentation d'un **projet final** en fin de semestre

Théorie cinétique des gaz
(Maxwell):

- grandeurs d'état
macroscopiques
- équation des gaz parfaits
- distribution de Maxwell



Entropie:

- entropie de Boltzmann
- fonction H de Boltzmann
- Shannon Measure of Information (SMI)

Gaz parfait dans un champ
de force:

- pression barométrique
- distribution de Boltzmann**

Force d'interaction entre
molécules:

- équation de Van der Waals
- gaz réels
- transitions de phase

Modélisation de la condensation
de vapeur d'eau:

- limitation - modélisation de la
force d'attraction
- limitations - 10^x =? molécules
- parallélisation du calcul

Bibliography

[1] Arie Ben-Naim, **Entropy and the Second Law (Interpretation and Misinterpretations)**, World Scientific, 2012.

[2] Feynman, Leighton, Sands, **The Feynman Lectures on Physics (Volume I)**, Addison Wesley, 1962.